

GRUNDLAGEN

Was ist DHCP?

Dynamic Host Configuration Protocol — automatische IP-Vergabe.

- Vergibt: **IP, Subnetzmaske, Gateway, DNS**
- Client-Server-Modell — UDP Ports **67/68**
- Standard: RFC 2131 (IPv4), RFC 8415 (IPv6)
- **Lease Time:** IP wird auf Zeit verliehen
- **DHCP Relay Agent:** Anfragen über Subnetzgrenzen
- **Reservierungen:** Feste IPs per MAC-Adresse

Ohne DHCP: manuelle Konfiguration → fehleranfällig, IP-Konflikte möglich.

DHCPV4 VS. DHCPV6

Vergleich

Merkmal	DHCPv4	DHCPv6
IP-Version	IPv4 (32 Bit)	IPv6 (128 Bit)
Ports (UDP)	67 / 68	546 / 547
Vergabe	IP + GW + DNS	IP + DNS (GW via RA)
Kommunikation	Broadcast	Multicast
Betriebsmodi	Stateful	Stateful & Stateless

DHCPv6 Modi: **Stateful** — Server vergibt & speichert IP. **Stateless + SLAAC** — Client generiert IP selbst (Präfix vom Router + MAC), DHCPv6 liefert nur DNS. **Nur SLAAC** — kein Server nötig.

DHCP ABLAUF

Der DORA-Prozess (DHCPv4)

D
Discover
Client → Netzwerk (Broadcast)
Gerät kennt keine IP. Sendet Broadcast: Gibt es einen DHCP-Server?

O
Offer
Server → Client
Server bietet an: Hier ist 192.168.1.55 mit Lease 24h.

R
Request
Client → Netzwerk (Broadcast)
Client bestätigt: Ich nehme das Angebot! (Broadcast → andere Server informiert.)

A
Acknowledge
Server → Client
Server bestätigt: IP gehört dir für 24h. Client ist konfiguriert.

DHCPv6 nutzt SARR: Solicit → Advertise → Request → Reply | **D & R** = Broadcast (kein eigener IP) | **O & A** = direkt vom Server

FHRP

Was ist FHRP?

First Hop Redundancy Protocol — schützt das Standard-Gateway vor Ausfällen.

- Mehrere Router teilen **eine virtuelle IP & MAC**
- **Active Router** beantwortet ARP-Anfragen
- **Standby** überwacht Active via Hello-Pakete
- Bei Ausfall: automatischer Failover in **Sekunden**
- Clients merken nichts — virtuelle IP bleibt gleich

Ohne FHRP: ein Router fällt aus → ganzes Büro offline. **Single Point of Failure.**

FHRP FUNKTIONSWEISE

Ablauf & Failover

- Clients nutzen die **virtuelle IP** als Default Gateway
- Active Router beantwortet **ARP-Anfragen**
- Standby überwacht Active via **Hello-Pakete**
- Fällt Active aus: Standby übernimmt automatisch
- Konfiguration: **Virtuelle IP + Priority** festlegen
- Höhere Priority = Active Router

Failover-Test (Packet Tracer): Active deaktivieren → Standby übernimmt → Ping-Kontinuität prüfen.

HSRP

Hot Standby Router Protocol

Hersteller: Cisco (proprietär)
Version: HSRPv1, HSRPv2
Rollen: Active / Standby
Standard: Cisco-intern

Weit verbreitet in Cisco-Netzen. Einfach zu konfigurieren. Nur ein Router aktiv — kein Load Balancing.

VRRP

Virtual Router Redundancy Protocol

Hersteller: Offener Standard
Version: VRRPv2 (IPv4), VRRPv3
Rollen: Master / Backup
Standard: RFC 5798

Herstellerunabhängig — Cisco, Juniper, HP. Ähnlich wie HSRP, aber offen standardisiert.

GLBP

Gateway Load Balancing Protocol

Hersteller: Cisco (proprietär)
Version: GLBP
Rollen: AVG + AVF
Standard: Cisco-intern

Beide Router gleichzeitig aktiv → echtes Load Balancing. Komplexer als HSRP/VRRP.

1

DHCP automatisiert die IP-Konfiguration aller Geräte

2

FHRP eliminiert das Gateway Single Point of Failure

3

Zusammen: Basis für hochverfügbare Netzwerke

4

Standard in modernen Unternehmensnetzwerken